

Unidad 4



Construcción de transformadores eléctricos de pequeña potencia

Máquinas eléctricas



Índice



- 4.1. Constitución de un transformador**
 - 4.1.1. Circuito magnético
 - 4.1.2. Circuitos eléctricos
- 4.2. Principio de funcionamiento del transformador**
 - 4.2.1. Clasificación de los transformadores
 - 4.2.2. Autotransformadores
 - 4.2.3. Símbolos para representar los transformadores
- 4.3. Cálculo analítico de transformadores de pequeña potencia**
 - 4.3.1. Sección del núcleo
 - 4.3.2. Número de espiras
 - 4.3.3. Sección de los conductores de los bobinados
- 4.4. Proceso de construcción de un transformador**
 - 4.4.1. Cálculos necesarios
 - 4.4.2. Proceso de montaje
 - 4.4.3. Ensayos previos al montaje de la carcasa
 - 4.4.4. Barnizado
- 4.5. Reparación de transformadores y autotransformadores**
- 4.6. Cálculo de pequeños transformadores mediante ábacos**
 - 4.6.1. Sección del núcleo
 - 4.6.2. Número de espiras
 - 4.6.3. Diámetro del hilo
 - 4.6.4. Anexo I



Introducción

A lo largo de esta unidad se conocerá como está constituido un transformador distinguiendo entre los componentes del circuito magnético y los que forman el circuito eléctrico. Además, se describirá el funcionamiento de estos, sabiendo clasificar los tipos de transformadores existentes y diferenciando entre transformador y autotransformador. Por otro lado, se realizará el proceso de cálculo de un transformador tanto con métodos numéricos como gráficos. Por último, se describirá el proceso de construcción de un transformador y los pasos a seguir para su reparación en caso de avería.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos los circuitos que componen la base de un transformador.
- + Conoceremos el principio de funcionamiento de un transformador.
- + Distinguiremos los distintos tipos de transformadores existentes.
- + Sabremos diferenciar un transformador de un autotransformador.
- + Estableceremos la simbología de transformadores más habitual en esquemas eléctricos.
- + Determinaremos el cálculo de un transformador mediante métodos numéricos.
- + Enumeraremos el proceso de construcción de un transformador.
- + Estudiaremos el proceso de detección y reparación de averías en un transformador.
- + Determinaremos el cálculo de un transformador mediante métodos gráficos.

4.1.

Constitución de un transformador

En primer lugar, se definirá qué es un **transformador**:

- > Un transformador es una máquina eléctrica **estática** cuyo principio de funcionamiento es través de corriente alterna y está constituida por dos arrollamientos, primario y secundario, haciendo posible la transformación de energía eléctrica.

Dicho proceso de transformación tiene un rendimiento muy alto puesto que estas máquinas no contienen elementos rotativos móviles.

Un transformador se compone de un circuito magnético y de dos circuitos eléctricos, a continuación, se detallarán cada uno de ellos, describiendo las características y parámetros fundamentales.

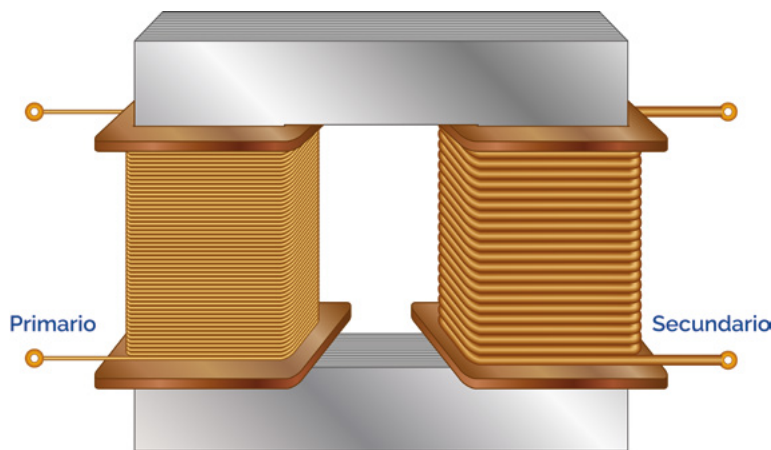


Imagen 1. Partes de un transformador



4.1.1. Circuito magnético

El núcleo del transformador es el sistema que conforma su circuito magnético, generalmente compuesto por un conjunto de chapas de aleaciones de hierro-silicio o hierro-níquel aisladas entre sí. El asilamiento entre chapas se justifica por el interés de limitar al máximo las pérdidas que se ocasionan por corrientes de FOUCAULT, y su espesor puede ir desde los 0,33 mm a 0,5 mm.

Las corrientes de Foucault son corrientes parásitas producidas por la circulación de corriente por un campo magnético.

El núcleo de un transformador puede ser acorazado, sin acorazar o en forma anular, siendo el acorazado el más utilizado con una disposición de rama central de doble sección que las laterales.

Núcleo de láminas de acero

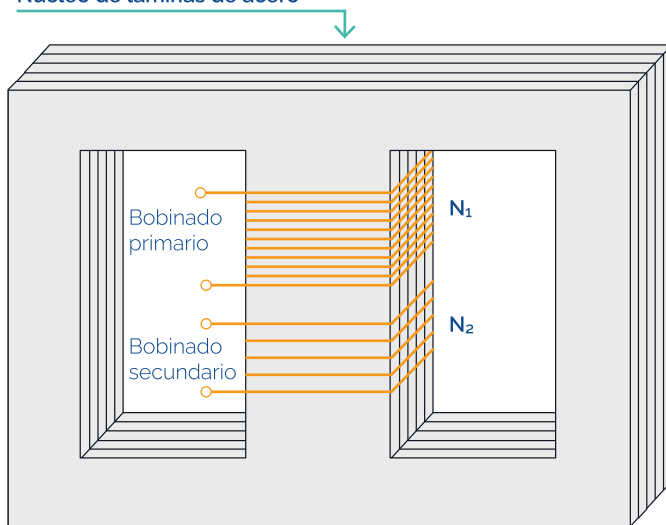


Imagen 2. Ejemplo transformador acorazado

Habitualmente los núcleos acorazados se constituyen por chapas con la siguiente disposición:

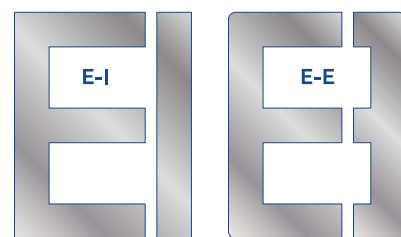


Imagen 3. Forma de chapas transformador acorazado

Ejemplo formas y dimensiones normalizadas de chapas de un transformador acorazado

Datos técnicos		
Longitud del circuito magnético	114 mm	
Peso aproximado de 10 mm de chapa apilada	0,18 kg	
Volumen aproximado de 10 mm de chapa apilada	19 cm ³	

4.1.2. Circuitos eléctricos

Los circuitos eléctricos de un transformador están constituidos por devanados, conductores de cobre en forma de hilos redondos o sección rectangular (en el caso de que se requieran secciones mayores).

En pequeños transformadores estos conductores suelen estar recubiertos por una capa aislante, generalmente barniz.

Estos circuitos son reversibles, es decir el primario puede actuar de secundario y viceversa. El material de estos circuitos en transformadores pequeños habitualmente es cobre electrolítico esmaltado.

Por otro lado, los transformadores se calientan como cualquier otra máquina eléctrica debido a la existencia de una serie de pérdidas que se transforman en calor. Es por ello por lo que el transformador debe contar con un sistema de refrigeración adecuado:

- > **Transformadores en seco:** Se consigue la refrigeración por la propia superficie externa del transformador. Se aplica a transformadores de pequeñas potencias.
- > **Transformadores en baño de aceite:** Como su nombre indica, se emplea el aceite como refrigerante y a la vez como aislante por sus propiedades. La parte activa del transformador es introducida en una cuba de aceite mineral. Se emplean en transformadores de potencias elevadas.

Como se ha comentado, un transformador dispone de dos circuitos eléctricos



El **circuito primario** es el que recibe la energía eléctrica.



El **circuito secundario** es el que proporciona la energía eléctrica ya transformada.

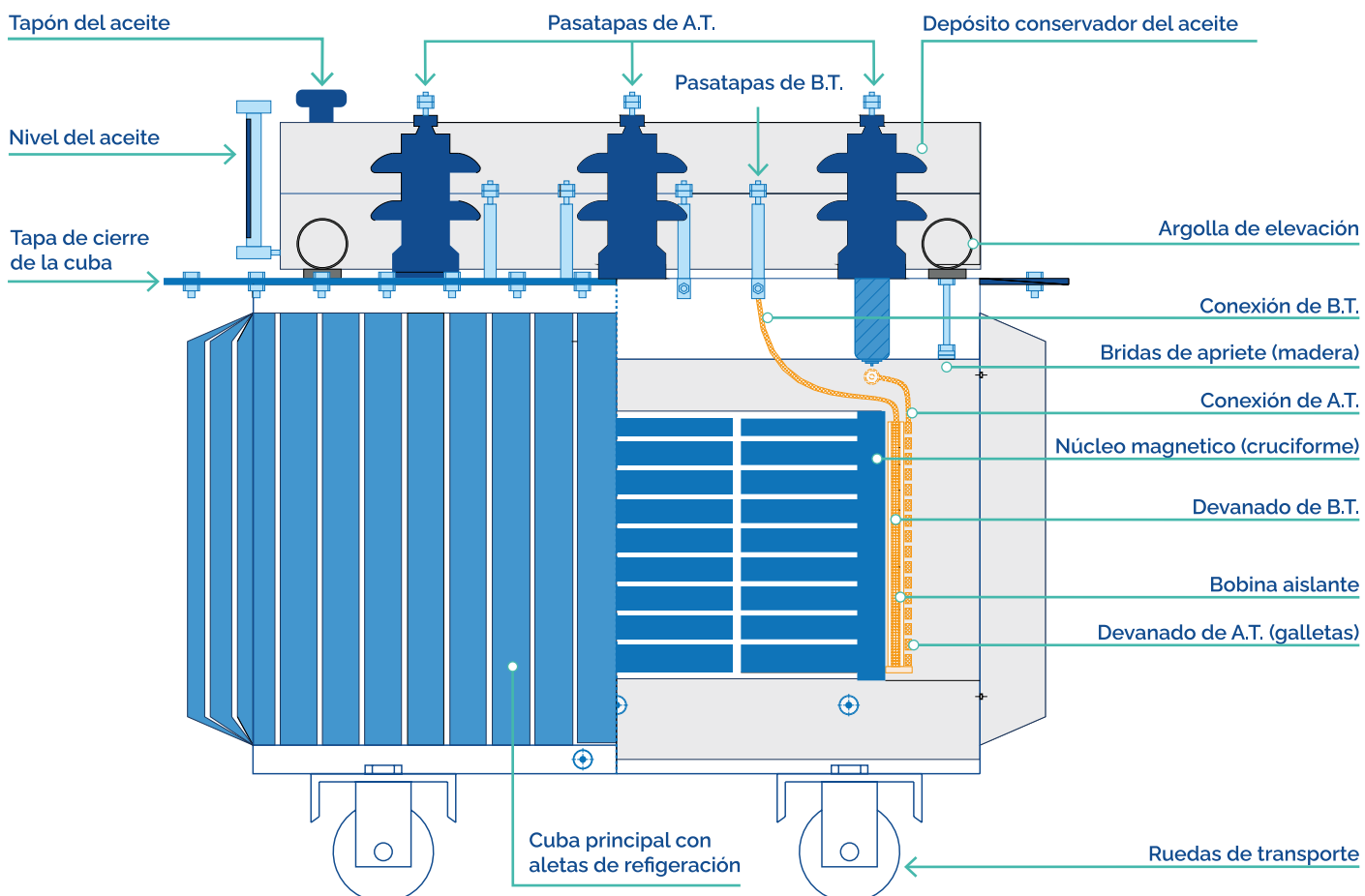


Imagen 4. Aspectos constructivos de un transformador

>

4.2.

Principio de funcionamiento del transformador

Al tratarse de una máquina que debe generar corrientes inducidas, el conductor debe estar sometido a un flujo variable. Los transformadores, al ser máquinas estáticas, deben alimentarse por corriente alterna para conseguir esa función. El principio de funcionamiento de un transformador se basa en la inducción electromagnética: cuando una corriente alterna pasa por el devanado primario, crea un campo magnético variable que induce una corriente en el devanado secundario.

La relación existente entre tensiones e intensidades en el primario y el secundario del transformador siempre es constante, y se conoce como **relación de transformación (m)**:

$$m = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

4.2.1. Clasificación de los transformadores

Transformadores de potencia.

Generalmente, se utilizan en redes de distribución, donde se debe reducir o elevar la tensión o intensidad según corresponda. Por ejemplo, para el transporte de electricidad, se reduce la intensidad y se eleva la tensión para minimizar las pérdidas, mientras que, en el centro de transformación se realiza el proceso contrario.

- > **Función** (Elevador, reductor, separador).
- > **Nº de fases** (monofásicos, trifásicos, etc.).
- > **Ambiente** (Intemperie, interior).
- > **Refrigerante** (con refrigerante, sin refrigerante).
- > **Refrigeración** (natural o forzada).

Transformadores de medidas.

Su uso radica en el aislamiento y adecuación de los valores de las características eléctricas a unas necesidades específicas de utilización, de esta forma se pueden utilizar los aparatos de medida en redes de alta tensión y elevados consumos. La relación de transformación generalmente es múltiplo de 10 y se distinguen dos tipos de transformadores:

- > **De intensidad.**
- > **De tensión.**



Imagen 5. Transformador de potencia de llenado integral



Imagen 6. Ejemplo transformador de medida de intensidad. Fuente: torytrans.com

4.2.2. Autotransformadores

Los autotransformadores son un tipo especial de transformadores en los que los circuitos primario y secundario están físicamente unidos, es decir, formados por un devanado continuo. Se utilizan en aplicaciones donde la diferencia de tensión entre ambos no es muy grande. Al igual que los transformadores convencionales, pueden ser elevadores o reductores.

Las principales ventajas del uso de autotransformadores son el ahorro en el proceso de fabricación, menores pérdidas por efecto Joule, y menor peso en comparación con los transformadores convencionales. Además, se pueden utilizar como reguladores de tensión alterna, generalmente en forma de toroidales.

Por el contrario, la falta de aislamiento entre los bobinados primario y secundario impide que puedan ser utilizados como separadores entre la red de distribución y el usuario.



Imagen 7. Ejemplo autotransformador.

4.2.3. Símbolos para representar los transformadores

Simbología común de transformadores en sistemas y circuitos eléctricos:

Transformadores y autotransformadores. Símbolos más comunes de trafos	
Descripción	Símbolos
Transformador de tensión	
Transformador de tensión monofásico con devanados separados	
Transformador de tensión trifásico	
Transformador trifásico conexión estrella / triángulo	
Autotransformador monofásico	



4.3.

Cálculo analítico de transformadores de pequeña potencia

El rendimiento de los transformadores generalmente es muy alto. Aunque en este caso concreto se trate de transformadores de pequeña potencia, se puede considerar que la potencia en el primario será aproximadamente igual a la del secundario:

$$P_1 \approx P_2$$

Los parámetros necesarios para el cálculo de un transformador:

U_p : Tensión en el primario.

U_s : Tensión en el secundario.

P : Potencia necesaria.

Uno de los factores para que esto suceda es debido a que las pérdidas mecánicas en el transformador son inexistentes al ser una máquina sin elementos rotativos y móviles.

4.3.1. Sección del núcleo

El cálculo de la sección del núcleo de un transformador de pequeña potencia puede determinarse a partir de la potencia aparente utilizando la siguiente fórmula:

$$S_n = a * \sqrt{P}$$

Siendo:

S_n : Sección del núcleo en cm^2 .

P : Potencia aparente en VA.

a = Coeficiente calidad de chapas. 1 (baja calidad) y 0,7 (buena calidad).

Es importante tener en cuenta que la sección neta del núcleo no deberá ser inferior en ningún caso a la obtenida con este cálculo, ya que podría provocar calentamientos excesivos del hierro.



4.3.2. Número de espiras

A través de la fuerza electromotriz (f.e.m.), se puede obtener el número de espiras necesarias para un transformador. La f.e.m. inducida en un transformador está dada por la fórmula

$$E = \frac{4,44 * \phi * f * N_s}{1}$$

Siendo:

4,44: Constante de transformación.

ϕ : Flujo magnético en maxwells o weber.

f: Frecuencia en Hz.

N_s : Número de espiras necesarias.

E: f.e.m. en voltios.

Despejando se obtiene:

$$N_s = \frac{E * 1}{4,44 * \phi * f}$$

En el caso que se desee conocer el número de espiras por voltio, se igualará la f.e.m. a la unidad (1V):

$$N_s / V = \frac{1}{4,44 * \phi * f}$$

Se deberá calcular tanto para el bobinado primario como el secundario atendiendo a la relación de transformación:

$$m = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

4.3.3. Sección de los conductores de los bobinados

La sección del conductor dependerá de la potencia y tensiones del transformador, a continuación, se describirá el proceso para obtenerlas diferenciando entre transformador monofásico y trifásico.

Transformador monofásico.

$$P = U_p * I_p = U_s * I_s$$

Despejando las intensidades:

$$I_p = \frac{P}{U_p} \quad I_s = \frac{P}{U_s}$$

Dividiendo las intensidades entre la densidad de corriente admisible (A/mm²) para cada rango de potencias se obtendrá:

$$S_p = \frac{I_p}{D} \quad S_s = \frac{I_s}{D}$$

Transformador trifásico.

$$P = U_p * I_p * \sqrt{3} = U_s * I_s * \sqrt{3}$$

Despejando las intensidades:

$$I_p = \frac{P}{U_p * \sqrt{3}} \quad I_s = \frac{P}{U_s * \sqrt{3}}$$

Dividiendo las intensidades entre la densidad de corriente admisible (A/mm²) para cada rango de potencias se obtendrá:

$$S_p = \frac{I_p}{D} \quad S_s = \frac{I_s}{D}$$

El valor de la densidad de corriente puede obtenerse a través de la siguiente tabla que recoge el rango de potencia de un transformador:

Tabla de densidades de corriente para rangos de potencia en un transformador	
Potencia del transformador en VA	Densidad máxima de corriente en A/mm ²
10 a 50	4
51 a 100	3,5
101 a 200	3
201 a 500	2,5
501 a 1000	2
1001 a 1500	1,5





4.4.

Proceso de construcción de un transformador

La fabricación de un transformador comienza con la identificación de las necesidades específicas. Es esencial conocer tanto la tensión de red (primario) como la tensión e intensidad requeridas en el secundario, el proceso de construcción quedará más claro con el ejemplo que se realizará a continuación.

4.4.1. Cálculos necesarios

Se pretende calcular un transformador monofásico del que se conoce la tensión en el primario y la tensión e intensidad del secundario con una calidad de chapa del núcleo de 0,9:

$$U_p = 220 \text{ V}$$

$$U_s = 48 \text{ V}$$

$$I_s = 1 \text{ A}$$

Por tanto:

$$P = U_s * I_s = 48 * 1 = 48 \text{ VA}$$

La sección del núcleo será:

$$S_n = a * \sqrt{P} = 0,9 * \sqrt{48} = 6,23 \text{ cm}^2 = 0,000623 \text{ m}^2$$

Suponiendo que se emplearán chapas para $\beta = 1 \text{ T}$ se obtendrá el número de espiras por voltio:

$$N_s / v = \frac{1}{4,44 * \phi * f} = \frac{1}{4,44 * 1 * 0,000623 * 50} = 7,23 \text{ espiras / V}$$

Por lo tanto, se obtendrá el siguiente número de espiras para primario y secundario:

$$N_1 = U_p * \sqrt{N} / v = 220 * 7,23 = 1.590 \text{ espiras}$$

$$N_2 = U_s * N / v = 48 * 7,23 = 347 \text{ espiras}$$

Despejando la intensidad se obtiene:

$$I_p = \frac{U_s * I_s}{U_p} = \frac{48 * 1}{220} = 0,21 \text{ A}$$

Por lo que la sección de los conductores será:

$$S_p = \frac{I_p}{D} = \frac{0,21}{4} = 0,05 \text{ mm}^2 \quad S_s = \frac{I_s}{D} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ mm}^2$$

Obteniendo finalmente un diámetro de conductor de:

$$d_p = \sqrt{\frac{4 * S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 0,05}{\pi}} = 0,25 \text{ mm}$$

$$d_s = \sqrt{\frac{4 * S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 0,25}{\pi}} = 0,56 \text{ mm}$$



4.4.2. Proceso de montaje

Una vez obtenidos los parámetros fundamentales para poder fabricar el transformador, se procederá a describir el proceso de montaje del mismo.

Se seleccionará del catálogo del fabricante las dimensiones de las chapas que compondrán el núcleo, partiendo que la sección deberá ser como mínimo 6,23 cm² se obtendrá:

$$S_n = a * b; \quad a = \frac{S_n}{b} = \frac{6,23}{1,8} = 3,46 \text{ cm}$$

Una vez obtenido la altura del núcleo de 34,6 mm se superpondrán las chapas hasta conseguirlo, seleccionando chapas de espesor 0,5 mm el número necesario será:

$$n^{\circ} \text{ chapas} = \frac{34,6}{0,5} = 69 \text{ chapas}$$

Al obtener el número de chapas necesario, con los parámetros de las mismas, tenemos la sección neta a la que habrá que sumar las décimas de milímetro que aportará el proceso de barnizado.

A continuación, se realizará el bobinado en el primario colocando un aislante y capa por capa se van introduciendo las espiras. Cuando se ha finalizado se cubre con un cartón y se repite el proceso en el secundario.

Los extremos de los conductores habrán sido soldados a conductores con longitud necesaria para que posteriormente se puedan llevar a cabo las conexiones. Tanto los conductores del primario como los del secundario deberán ir marcados al principio y final del arrollamiento con las siglas P1 y P2 / S1 y S2 respectivamente.

Una vez realizado este proceso se cubre el secundario y se procede a formar el núcleo con las chapas calculadas anteriormente, colocándose de manera alternativa en sentido opuesto.

4.4.3. Ensayos previos al montaje de la carcasa

Una vez montado el núcleo y bobinado, se verificará la **continuidad** de los conductores que constituyen el primario y secundario a través de un polímetro o una lámpara en serie. Además, se comprobará el **aislamiento** entre ambos circuitos y entre los circuitos y el propio núcleo, a través de un megóhmetro o una lámpara conectada en serie a 230 V.

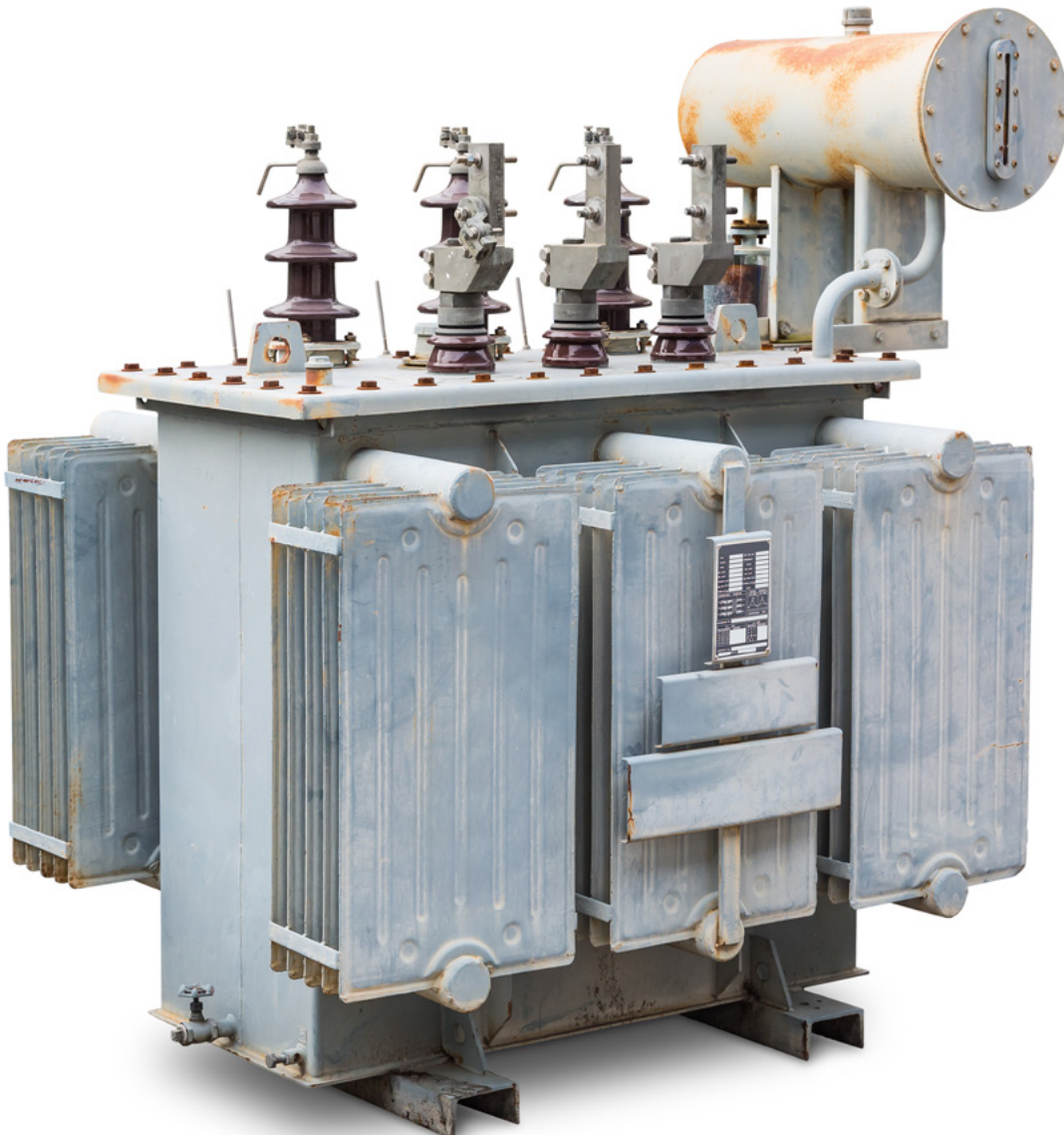
Son dos medidas cruciales en el proceso de construcción de un transformador, puesto que, al verificar la continuidad se asegura que no hay interrupciones o cortes en el cableado.

Por otro lado, al comprobar el aislamiento, se está garantizando la seguridad y funcionalidad del transformador, previniendo posibles cortocircuitos o corrientes de fuga.

4.4.4. Barnizado

Formado el transformador y realizadas las pruebas pertinentes, se procede al secado en horno o estufa y su posterior barnizado para volver a secarlo al horno durante el tiempo necesario.

Una vez se ha secado el barniz se monta la carcasa (en caso de que la lleve), y se aíslan los espárragos que fijan las chapas del núcleo.





4.5.

Reparación de transformadores y autotransformadores

El primer paso al encontrarnos con un transformador o autotransformador averiado es realizar una inspección visual del aparato para comprobar si hay circuitos quemados total o parcialmente, así como verificar el estado del aislamiento y la continuidad.

Una vez realizada la inspección, si se comprueba que algunos de los circuitos están dañados, se procederá del siguiente modo:

1. Preparar un recipiente para depositar las piezas desmontadas.
2. Desmontar la carcasa (si la tiene), retirar espárragos y desmontar chapas del núcleo con maza de nailon.
3. Quitar el cartón que cubre el bobinado y retirar espiras, contando el número y midiendo su sección.
4. Si se detecta el fallo en el bobinado, se utilizará hilo de las mismas características y se rebobinará el carrete, poniendo el mismo número de espiras que el bobinado dañado.
5. Si el circuito interior está dañado, no quedará otra opción que desmontarlo por completo. Si se aprecian fallos en el chasis, se deberá sustituir también.
6. Realizar el rebobinado completo y montar todos los elementos del transformador.



4.6.

Cálculo de pequeños transformadores mediante ábacos

Siempre que se admita un cierto rango de tolerancias a la hora de calcular el transformador, se podrán utilizar métodos más rápidos para llevarlo a cabo. A través de los cálculos vistos anteriormente se pueden constituir una serie de tablas y ábacos que facilitan este proceso.

Mediante un ejemplo práctico se mostrará como llevar a cabo este proceso. Transformador de 60 VA que debe suministrar 3 A a 20 V en el secundario.

4.6.1. Sección del núcleo

Utilizando el primer ábaco del Anexo I se obtendrá la sección del núcleo, en el eje de ordenadas buscamos el valor 60 o el más cercano a él moviéndonos por esa línea hasta cortar con la línea de 50 Hz (red de España), en este punto bajamos verticalmente hasta el eje de abscisas donde se obtendrá un valor de sección de núcleo de 8 cm²

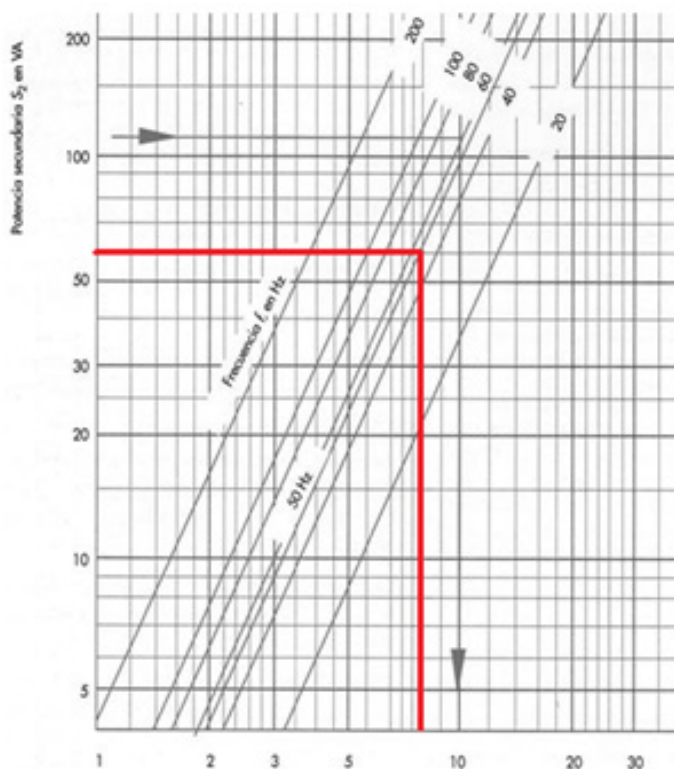


Imagen 8. Ejemplo uso de ábaco. Fuente: ikastaroak.birt.eus

4.6.2. Número de espiras

Utilizando el segundo ábaco del Anexo I se determinarán las espiras por voltio, el margen izquierdo del eje de ordenadas representa la sección del núcleo, el margen derecho el número de espiras por voltio para frecuencias comprendidas entre 20 y 300 Hz y el eje de abscisas el número de espiras por voltio para una frecuencia de 50 Hz.

Además, se puede observar líneas oblicuas que representan la inducción magnética en gaussios, en este ejemplo $\beta = 10.000$ gaussios o 1 Tesla.

Por tanto, para una sección de 8 cm^2 a 50 Hz y una inducción de 10.000 gaussios se obtiene 5,5 espiras por voltio:

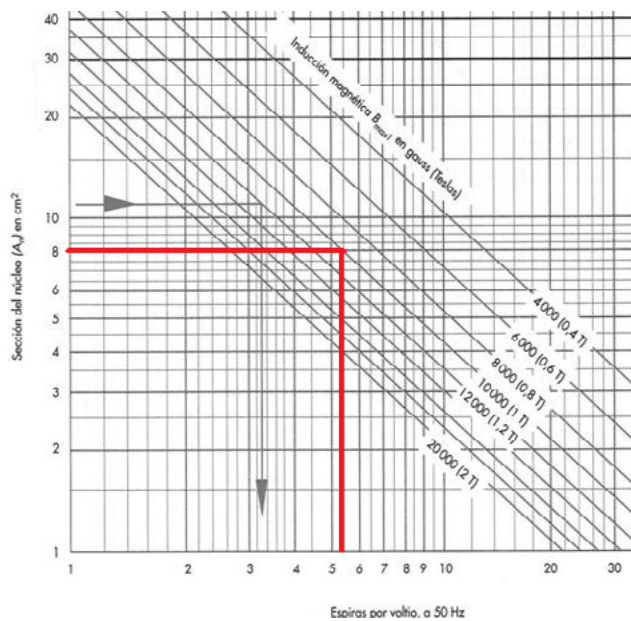


Imagen 9. Ejemplo uso de ábaco. Fuente: ikastaroak.birt.eus

Una vez determinadas las espiras por voltio se calculará el número de espiras de la manera ya conocida:

$$N_2 = U_s * N/v = 20 * 5,5 = 110 \text{ espiras}$$

$$N_1 = U_p * N/v = 230 * 5,5 = 1.265 \text{ espiras}$$

4.6.3. Diámetro del hilo

A continuación, se utiliza el tercer ábaco del Anexo I que ayudará a determinar el diámetro de los conductores (hilo de cobre), el eje de ordenadas muestra los diámetros en milímetros de hilo de cobre y el eje de ordenadas la intensidad en amperios. Conociendo la densidad de corriente de 3,5 para una potencia de 60 VA se obtiene el valor del diámetro en cada caso.

Por tanto, para una intensidad de 3 A se obtiene un diámetro final del conductor del secundario de 1 mm (aprox).

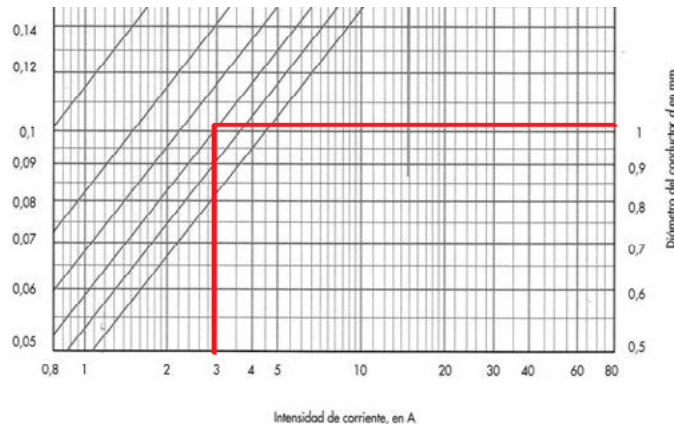


Imagen 10. Ejemplo uso de ábaco Fuente: ikastaroak.birt.eus

En el primario la intensidad calculada es de 0,27 A y un valor final de 0,35 mm para el diámetro del conductor del primario. En este caso se ha pasado a miliamperios para determinar el valor del diámetro.

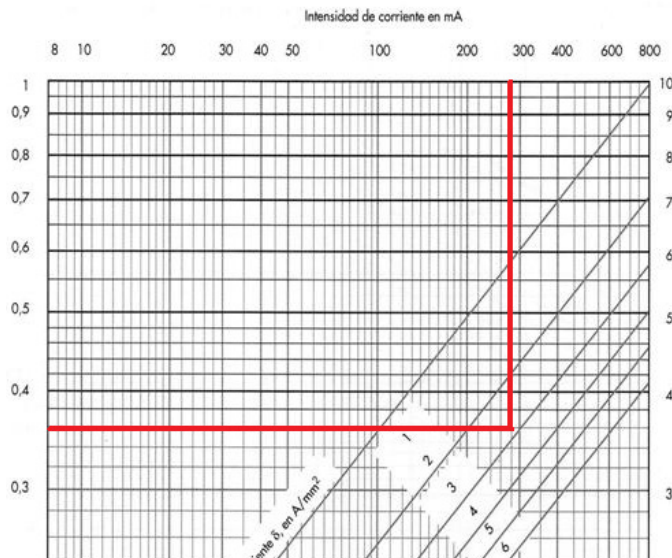


Imagen 11. Ejemplo uso de ábaco Fuente: ikastaroak.birt.eus

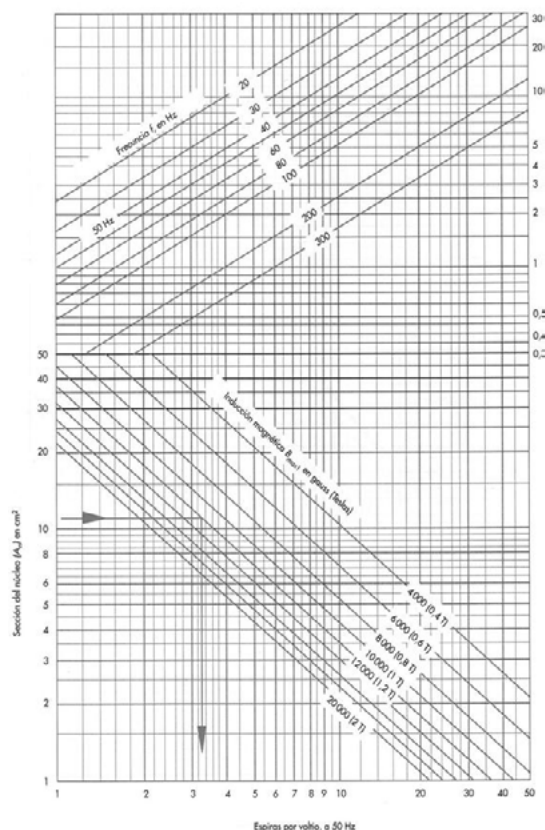
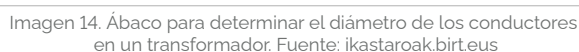


Imagen 13. Ábaco para determinar el número de espiras por voltio en un transformador. Fuente: ikastaroak.birt.eus





 www.universae.com

